

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** ANDERSON ROCHA TAVARES**Disciplina:** TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XLI**Sigla:** INF01080**Créditos:** 4**Professores Responsáveis durante 2026/2**

Professor	Início	Fim
ANDERSON ROCHA TAVARES	29/05/2026 (2026/2)	-
EDUARDO SIMÕES LOPES GASTAL	04/12/2025 (2026/1)	28/05/2026 (2026/2)

Carga Horária

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Assuntos relacionados a inovações tecnológicas decorrentes de pesquisas recentes, aplicações específicas, interessando a um grupo restrito ou tendo caráter de temporariedade, aspectos abordados superficialmente em disciplinas regulares.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

Apresentar conceitos, técnicas e aplicações de aprendizado por reforço para problemas de decisão sequencial, assim como as principais ferramentas para modelagem de problemas, implementação e avaliação de algoritmos.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 3
Título: Fundamentos
Conteúdo: Introdução à disciplina
Processo de Decisão de Markov
Métodos de programação dinâmica
Semana: 4 a 8
Título: Métodos de Aprendizado Básicos
Conteúdo: Métodos de Monte Carlo
Aprendizado por diferença temporal (TD)
Integrando planejamento e aprendizado
Semana: 9 a 15
Título: Métodos avançados
Conteúdo: Predição e controle com aproximação de função
Aprendizado por reforço profundo
Métodos de gradiente de política
Introdução ao aprendizado multiagente
Aplicações modernas

Metodologia

A disciplina tem um caráter teórico-prático. Além das aulas expositivas, o caráter prático das técnicas estudadas é compreendido por meio de exercícios e implementações de técnicas selecionadas em laboratório.

Os seminários envolvem a apresentação e discussão de alguma técnica ou aplicação além das apresentadas em aula. O projeto final envolve a implementação, aplicação e/ou melhoria de sistema de aprendizado por reforço para um benchmark ou problema relevante.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38.

Os Seminários, o Projeto final e parte das implementações e exercícios serão desenvolvidos pelos alunos em atividades autônomas.

Experiências de Aprendizagem

Os procedimentos didáticos a serem adotados nestas aulas são os seguintes:

- Aulas expositivas teóricas ou em laboratório sobre os conteúdos;
- Exercícios realizados pelos alunos individualmente ou em pequenos grupos;
- Provas: avaliação teórica dos fundamentos e conceitos da disciplina;
- Seminários: apresentação de temas relevantes e participação nos seminários dos colegas;
- Projeto final: aplicação e/ou melhoria de sistema de aprendizado profundo para um benchmark ou problema relevante;

Critérios de avaliação

O desempenho do aluno será avaliado da seguinte forma:

- Provas teóricas (P1, P2 e P3): avaliação teórica dos fundamentos e conceitos da disciplina;
- Laboratórios e Exercícios (LE): exercícios; implementações de ambientes, algoritmos e avaliação de modelos;
- Seminários (S): apresentação de temas relevantes e participação nos seminários dos colegas.
- Projeto final (PF): implementação, aplicação e/ou melhoria de sistema de aprendizado por reforço para um benchmark ou problema relevante.

Composição da nota final (NF):

$$NF = (P1 \cdot 0,1) + (P2 \cdot 0,2) + (P3 \cdot 0,3) + (LE \cdot 0,15) + (PF \cdot 0,25) + (S \cdot 0,1)$$

Será aprovado o aluno que obtiver nota final (NF) acima de 6. Os conceitos serão atribuídos da seguinte forma:

Conceito A: $NF \geq 9,0$

Conceito B: $NF \geq 7,5$ e $< 9,0$

Conceito C: $NF \geq 6,0$ e $< 7,5$

Conceito D: $NF < 6,0$

Conceito FF: caso o aluno não obtenha frequência mínima de 75% (sem direito a recuperação)

Atividades de Recuperação Previstas

Será oferecida uma oportunidade de recuperação ao aluno que não alcançar média mínima 6.0 e que atender à condição de ter a frequência mínima exigida de 75%.

A prova de recuperação versará sobre todo o conteúdo da disciplina e será avaliada com um grau de 0 (zero) a 10 (dez) gerando a nota de recuperação (NR). A avaliação final, após a recuperação, será a seguinte:

Se $NR < 6,0$: reprovado com conceito D

Se $NR \geq 6,0$: aprovado com conceito C

Bibliografia

Básica Essencial

Sutton, Richard; Barto, Andrew. Reinforcement learning: An introduction. Cambridge: MIT Press, 2018. ISBN 0262039249. Disponível em:

<http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html>

Básica

RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. London: Pearson, 2020. ISBN 978-0134610993.

Complementar

PRINCE, Simon JD. Understanding deep learning. Cambridge: MIT Press, 2023. ISBN 9780262048644. Disponível em: <http://udlbook.com>

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.